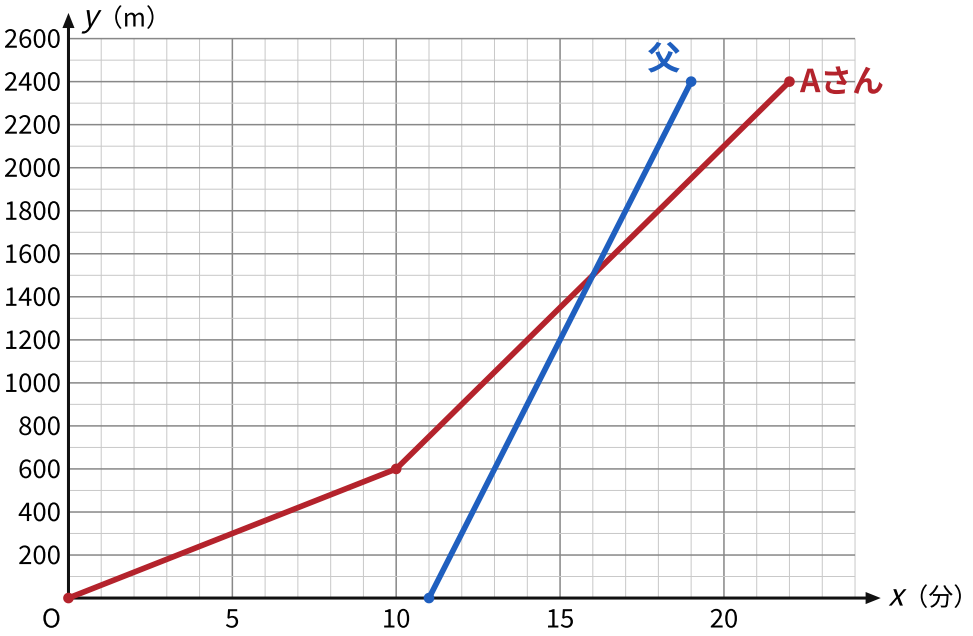
中2数学 定期テスト対策 一次関数の利用 ① 速さ（ダイヤグラム）（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **次の問いに答えなさい。**　（式や計算も書くこと）

Aさんは、家から2400m離れた駅に向かった。はじめは歩いていたが、途中から走って駅に向かった。Aさんが家を出発してから11分後に、父が家を出発し、同じ道を自転車でAさんを追いかけた。
右のグラフは、Aさんが家を出発してから x 分後の家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。歩く速さ、走る速さ、父の速さは、それぞれ一定とする。



(1)　Aさんが歩いた速さは分速何mですか。

答　分速＿＿＿＿＿m

(2)　Aさんが走っているときの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

答　式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　変域＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　父が家を出発してから駅に着くまでの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

答　式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　変域＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　父がAさんに追いつくのは、Aさんが家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

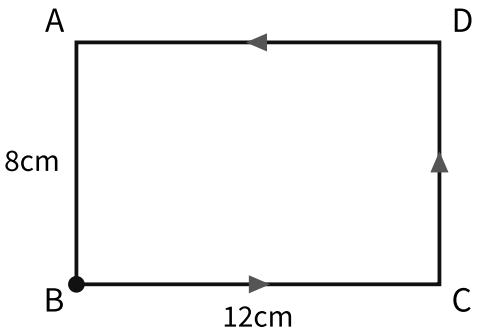
答　＿＿＿＿＿分後、家から＿＿＿＿＿m

(5)　父が駅に着いたとき、Aさんは駅まであと何mのところにいますか。

答　＿＿＿＿＿m

2 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図のような、AB＝8cm、BC＝12cm の長方形ABCDがある。点Pは、頂点Bを出発して、辺BC、CD、DA上を、毎秒2cmの速さで頂点Aまで動く。点PがBを出発してから x 秒後の △ABP の面積を y cm² とする。ただし、点PがB、Aにあるときは $y = 0$ とする。



(1)　$x = 3$ のときの y の値を求めなさい。

答　y＝＿＿＿＿＿＿

(2)　点Pが辺BC上を動くとき（$0 \leqq x \leqq 6$）、y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

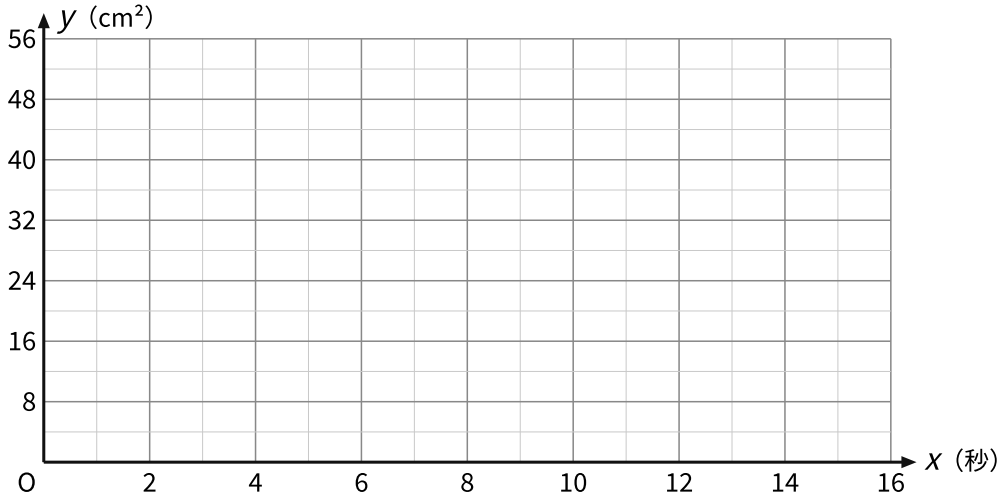
(3)　点Pが辺DA上を動くとき（$10 \leqq x \leqq 16$）、y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　△ABPの面積が32cm² になるのは、点PがBを出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

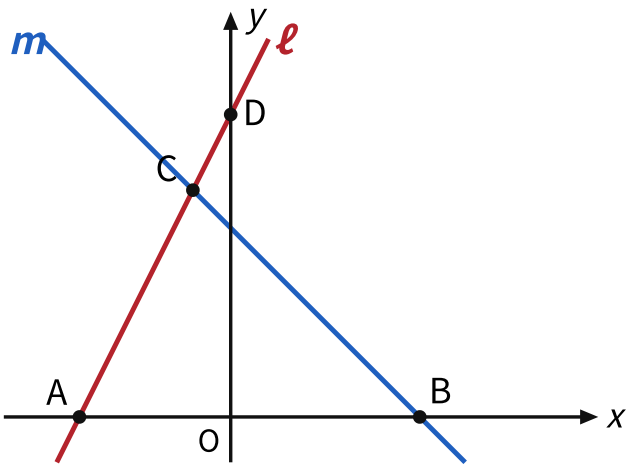
答　＿＿＿＿＿＿秒後、＿＿＿＿＿＿秒後

(5)　x と y の関係を表すグラフを、下の図にかきなさい（$0 \leqq x \leqq 16$）。



3 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図で、直線 ℓ は2点 A$(-4,\ 0)$、D$(0,\ 8)$ を通り、直線 m の式は $y=-x+5$ である。直線 m と x 軸との交点をB、直線 ℓ と m の交点をCとする。座標の1目もりを1cmとする。



(1)　直線 ℓ の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　点Bの座標を求めなさい。

答　B＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　点Cの座標を求めなさい。

答　C＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　△ABCの面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿cm^2

(5)　点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　x 軸上で点Bより右に点Pをとる。△BPCの面積が△ABCの面積の $\frac{1}{3}$ になるとき、点Pの座標を求めなさい。

答　P＿＿＿＿＿＿＿＿